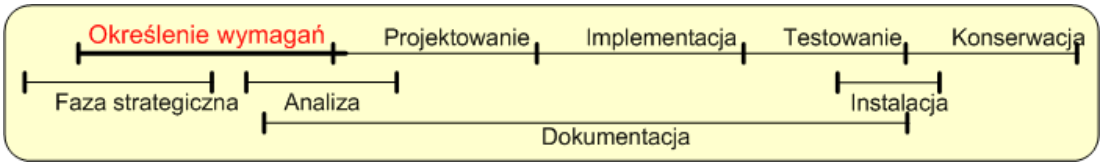
Wykład 3

Faza określania wymagań

3.1. Cele fazy określania wymagań

Określanie wymagań klienta wobec przyszłego systemu jest zadaniem o kluczowym znaczeniu dla powodzenia projektu. Jest też zadaniem niezwykle trudnym, ze względu na ciągła zmienność wymagań oraz trudności w uświadomieniu i zwerbalizowaniu przez klienta jego oczekiwań w stosunku do projektowanego systemu.



Rysunek 3.1: *Faza określania wymagań*

Faza określania wymagań, w której dokonywana jest identyfikacja wymagań oraz ich dokumentacja w sposób możliwie precyzyjny, powinna być przeprowadzana przy znacznym zaangażowaniu przedstawicieli klienta. Powinna być przeprowadzana w sposób iteracyjny.

Celem fazy określenia wymagań jest ustalenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu i zapisanie ich w postaci zrozumiałego dla obydwu stron (klienta i wykonawcy), spójnego dokumentu..

Podczas identyfikowania i definiowania wymagań dokonywana jest zamiana celów klienta określonych w fazie strategicznej na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie tych celów.

Z powodu trudności w pozyskiwaniu wymagań, trudności w ustaleniu, jakie wymagania zapewnią osiągniecie jego celów i innych czynników, o których piszemy dalej, faza określania wymagań nie jest prostym zbieraniem wymagań, lecz procesem, w którym klient wspólnie z przedstawicielem producenta konstruuje zbiór wymagań zgodnie postawionymi celami.

W przypadku systemu na zamówienie analitycy mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami klienta. Faza określania wymagań wymaga dużego

zaangażowania ze strony klienta, ze strony przyszłych użytkowników systemu i ekspertów w dziedzinie.

3.2. Trudność określenia wymagań

Jak już zostało wspomniane określanie wymagań jest etapem o bardzo dużym znaczeniu dla powodzenia projektu, a jednocześnie etapem niezwykle trudnym do poprawnej realizacji. Trudności w określaniu i zbieraniu wymagań wynikają z wielu czynników.

Pierwsza trudność polega na tym, że klient z reguły nie wie dokładnie, w jaki sposób osiągnąć założone cele strategiczne, czyli jakie powinny być wymagania odnośnie funkcjonowania systemu. Dochodzi do tego jeszcze niejednoznaczność rozwiązań polegająca na tym, że cele klienta mogą być osiągnięte na wiele sposobów.

Po drugie aby osiągnąć sukces, konieczne jest wzajemne zrozumienie między klientem a wykonawcą. Wykonawca, aby mógł zaprojektować i wykonać system spełniający prawidłowo oczekiwania klienta musi je dobrze poznać i zrozumieć. Dlatego tak ważny jest dialog między użytkownikiem a zespołem projektowym.

Klient musi w sposób precyzyjny, spójny i zrozumiały dla obydwu stron wyrazić swoje oczekiwania wobec budowanego systemu. Niestety zwerbalizowanie wymagań przez klienta, nawet gdy wie on czego oczekuje od systemu, nie zawsze jest łatwe.

Dodatkowo duże systemy są wykorzystywane przez wielu użytkowników. Ich cele są często sprzeczne. Różni użytkownicy mogą posługiwać się inną terminologią mówiąc o tych samych problemach.

Zleceniodawcy i użytkownicy to często inne osoby. Glos zleceniodawców może być w tej fazie decydujący, chociaż nie zawsze potrafią oni właściwie przewidzieć potrzeby przyszłych użytkowników.

Rola projektanta sytemu jest więc rolą polegającą na poszukiwaniu i uzgadnianiu wielu kompromisów. Kompromisy te dotyczą wielu obszarów począwszy od kompromisów w definicji wymagań (wynikających na przykład z różnych potrzeb różnych użytkowników) poprzez kompromisy technologiczne aż do kompromisów wynikających z ograniczonych zasobów finansowych lub ograniczeń czasowych.

Tak więc podczas określania wymagań mamy do czynienia z jednej strony z trudnościami w samej identyfikacji i wyborze wymagań, z drugiej zaś z ich udokumentowaniem w taki sposób, aby mogły one posłużyć do zaprojektowania i wykonania oczekiwanego systemu.

W celu minimalizacji tych trudności stosuje się różnorodne metody pozyskiwania i dokumentowania wymagań. Należą do nich na przykład metody kart CRC, burzy mózgów, map pamięci (*mind mapping*) oraz metod opartych na scenariuszach i przypadkach użycia.

3.3. Opis wymagań

Poziomy ogólności opisu wymagań

Definicja wymagań przybiera na ogół postać dokumentu opracowanego w jeżyku naturalnym. Opis taki jest rezultatem wstępnych rozmów z klientem, badania dostępnej dokumentacji, systemów spadkowych itp.

Specyfikacja wymagań to częściowo ustrukturalizowany zapis wykorzystujący zarówno język naturalny, jak i proste, częściowo przynajmniej sformalizowane notacje.

Specyfikacja oprogramowania to formalny opis wymagań.

Formalna specyfikacja oznacza bardzo dokładne zdekomponowanie wymagań (najlepiej w pewnym formularzu) na krótkie punkty, których interpretacja nie powinna nastręczać trudności lub prowadzić do niejednoznaczności. Formalna specyfikacja powinna stanowić podstawę dla fazy testowania.

Jakość opisu wymagań

Opis wymian jest dokumentem stanowiącym punkt wyjścia do dalszych prac projektowych nad oprogramowaniem.

Dlatego też jakość tego opisu jest niezwykle ważna dla powodzenia projektu.

Dobry opis wymian powinien charakteryzować się następującymi cechami;

- być kompletny oraz niesprzeczny;
- opisywać zewnętrzne zachowanie się systemu, a nie sposób jego realizacji;
- obejmować ograniczenia, przy jakich musi pracować system;
- być łatwy w modyfikacji;
- brać pod uwagę przyszłe możliwe zmiany wymagań wobec systemu;
- opisywać zachowanie systemu skrajnych i w niepożądanych sytuacjach.

Najbardziej typowy błąd popełniany w tej fazie to koncentrowanie się na sytuacjach typowych i pomijanie wyjątków oraz przypadków granicznych. Zarówno użytkownicy, jak i analitycy mają tendencję do nie zauważania sytuacji nietypowych lub skrajnych.

Drugim poważnym błędem jest koncentracja na sposobie realizacji funkcji systemu, a nie na tym *co* system ma robić. Powoduje to trudności w identyfikacji prawdziwych potrzeb oraz trudności w oderwaniu się od zbędnych szczegółów i spojrzenie na system z odpowiedniej perspektywy obejmującej go jako całość.

Zalecenia dla fazy definicji wymagań

Wymagania użytkowników powinny być wyjaśniane poprzez krytykę i porównania z istniejącym oprogramowaniem i prototypami.

Powinien być uzyskany stan porozumienia pomiędzy projektantami a użytkownikami dotyczący projektowanego systemu.

Wiedza i doświadczenia potencjalnej organizacji podejmującej się rozwoju systemu powinny wspomóc studia nad osiągalnością systemu.

W wielu przypadkach dużym wspomaganiem jest budowa prototypów.

Wymagania użytkowników powinny być: jasne, jednoznaczne, weryfikowalne, kompletne, dokładne, realistyczne, osiągalne.

3.4. Metody rozpoznawania wymagań

W celu identyfikacji wymagań należy posłużyć się różnymi metodami, które mogą dostarczyć jak najwięcej informacji o potrzebach użytkowników związanych z projektowanym systemem i możliwości ich zaspokojenia.

Do podstawowej grupy metod rozpoznawania wymian należą wywiady przeprowadzane z przyszłymi użytkownikami.

Wywiady i przeglądy.

Wywiad może być przeprowadzany z pojedynczym użytkownikiem lub grupą użytkowników. Za każdym razem wywiad taki powinien być przygotowane (w postaci listy pytań) i podzielony na odrębne zagadnienia. Podział powinien pokrywać całość tematu.

Niezwykle istotny z punktu widzenia przydatności wywiadu jest prawidłowy (reprezentatywny) dobór uczestników tego wywiadu. Wywiady powinny doprowadzić do szerokiej zgody i akceptacji projektu.

Zarówno w wywiadach indywidualnych jak i grupowych można stosować różne techniki takie jak karty CRC, burze mózgów, techniki map myśli itp. Ich dobór zależy od tematu spotkania, etapu na jakim przeprowadzamy wywiad oraz upodobań i umiejętności uczestników.

Wywiady powinny być przeprowadzane przez osoby cechujące się zarówno znajomością technik modelowania wymagań jak i umiejętnością dialogu z klientem.

Studia nad istniejącym oprogramowaniem.

Dość często nowe oprogramowanie zastępuje stare lub też uzupełnia jego możliwości. Studia nad istniejącym oprogramowaniem (tak zwane oprogramowanie spadkowe) są bardzo cenne. Pomagają one ustalić wszystkie dobre i złe strony starego oprogramowania, przyzwyczajeń użytkowników i przebiegu procesów biznesowych, które nowe oprogramowanie powinno wspierać.

Jeśli przed przystąpieniem do budowy nowego systemu istnieje możliwość przyjrzenia się staremu systemowi wspierającemu podobne procesy, co nowy system lub też wykorzystywanemu przez użytkowników przyszłego systemu, to należy takie badania przeprowadzić.

Studia wymagań systemowych.

Dotyczy sytuacji, kiedy nowy system ma być częścią większego systemu. Zdarza się to dosyć często. Wówczas projektant musi uwzględnić w swoim projekcie pewne ograniczenia wynikające z konieczności połączenia systemów w jedną całość. O ile to możliwe należy też dążyć do ujednolicenia filozofii obsługi systemów, zasad budowy interfejsów itp., aby użytkownik ni musiał dodatkowo uczyć się obsługi nowej części systemu.

Studia osiągalności.

Metoda ta polega na kreślenie realistycznych celów systemu i metod ich osiągnięcia. Nie wszystkie wymagania zidentyfikowane podczas prac fazy określania wymagań są możliwe do realizacji (np. przy ograniczeniach budżetowych) lub też nie realizują w sposób optymalny celów systemu. Dlatego potrzebne są badania nad przydatnością zidentyfikowanych wymagań i określenia stopnia ich przydatności dla osiągnięcia celów strategicznych.

Prototypowanie.

Metoda prototypowania polega na zbudowanie prototypu systemu działającego w zmniejszonej skali, np. z uproszczonymi interfejsami, z ograniczeniami funkcjonalnymi, bez kontroli błędów itp. Zaletą prototypu jest szybka możliwość przedstawienia użytkownikom zamierzeń projektowych w widocznej i „namacalnej" formie. Prototypowanie jest dobrą formą weryfikacji prawidłowego rozumienia przez projektantów wymagań stawianych przez użytkowników. Jest szczególnie często stosowana przy budowie interfejsów graficznych.

3.5. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują funkcje (czynności, operacje) wykonywane przez system. Funkcje te mogą być również wykonywane przy użyciu systemów zewnętrznych.

Określenie wymagania funkcjonalnych obejmuje następujące kwestie:

- Określenie wszystkich rodzajów użytkowników (aktorów), którzy będą korzystać z systemu.
- Określenie wszystkich rodzajów użytkowników, którzy są niezbędni do działania systemu (obsługa, wprowadzanie danych, administracja).
- Dla każdego rodzaju użytkownika (aktora) określenie funkcji systemu oraz sposobów korzystania z planowanego systemu.
- Określenie systemów zewnętrznych (obcych baz danych, sieci, Internetu), które będą wykorzystywane podczas działania systemu.
- Ustalenie struktur organizacyjnych, przepisów prawnych, statutów, zarządzeń, instrukcji itd., które pośrednio lub bezpośrednio określają funkcje wykonywane przez planowany system.

Metody specyfikacji wymagań funkcjonalnych

Wszystkie wymagania funkcjonalne muszą być zebrane i zapisane w dokumencie wymagań funkcjonalnych. Dokument ten powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić wymagania dotyczące jakości opisu wymagań przedstawione w punkcie 3.3. Podczas specyfikacji wymagań stosuje się różne techniki. Kilka z nich zostało wymienionych poniżej. Zazwyczaj w specyfikacji wymagań występuje kilka różnych technik opisu.

Język naturalny

Wymagania funkcjonalne na wstępnym etapie prac nad systemem są zazwyczaj dokumentowane za pomocą języka naturalnego.

Taka forma opisu jest najbardziej naturalną formą zapisu oczekiwań użytkownika w stosunku do projektowanego systemu a jej zrozumienie nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej wiedzy czy umiejętności.

Niestety, opis językiem naturalnym może być niejednoznaczny i powodować różne rozumienie tego samego tekstu; elastyczność, umożliwiająca wyrażenie tych samych treści na wiele sposobów. Utrudnia to wykrycie powiązanych wymagań i powoduje trudności w wykryciu sprzeczności.

Język naturalny strukturalny

W celu wyeliminowania wieloznaczności języka naturalnego wprowadza się do języka naturalnego ograniczenia słownictwa i składni oraz narzuca pewną strukturę opisu w postaci specyfikowania tematów i zagadnień w punktach i podpunktach. Taka forma opisu pozostawia zalety języka naturalnego jednocześnie wymuszając lepszą jednoznaczność i spójność opisu. Nie eliminuje jednak całkowicie wad opisu języka naturalnego. Wymaga też od osób stosujących tę formę znajomości ograniczeń i umiejętności konstruowania specyfikacji przy tych ograniczeniach.

Tablice, formularze

Metoda ta polega na specyfikowaniu wymagań w postaci (zwykle dwuwymiarowych) tablic, kojarzących różne aspekty (np. tablica ustalająca zależność pomiędzy typem użytkownika a rodzajem usługi).

Tablice i formularze są bardzo pomocne, gdyż pozwalają strukturalizować informację i narzucają pewien reżim w zbieraniu i dokumentowaniu wymagań,

Diagramy blokowe

Diagramy blokowe są graficzna formą pokazująca najczęściej cykl przetwarzania procesów. Diagramy są uzupełniającą formą specyfikacji wymagań. Na ogół w diagramach blokowych nie ma narzuconych z góry semantyki symboli graficznych, należy więc zwrócić uwagę na odpowiednią legendę do tych diagramów i na stosowanie stałej, z góry ustalonej konwencji. Diagramy odgrywają bardzo ważna rolę w komunikacji specyfikacji między klientem a wykonawcą, a dobrze opracowane są nieocenioną pomocą.

Diagramy kontekstowe

Podobnie jak poprzednie są graficzną formą specyfikacji wymagań, z tym, że diagramy kontekstowe ukazują system w postaci jednego bloku oraz jego powiązania z otoczeniem, wejściem i wyjściem.

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia przedstawiają w poglądowy sposób aktorów i funkcje systemu oraz powiązania między nimi. Są wygodną formą wspomagającą komunikację między uczestnikami procesu specyfikacji wymagań.

Należy podkreślić, że diagramy mogą stanowić bardzo ważny element specyfikacji wymagań ułatwiający ich zrozumienie i przyspieszający studiowanie tej specyfikacji pod warunkiem, że są zrozumiałe dla wszystkich uczestników. Dlatego istotne jest przy ich wykonywaniu stosowanie jednej zrozumiałej i powszechnie znanej konwencji. Bardzo wygodną i powszechną konwencją stosowaną w tego typu opisach jest język UML.

Należy też podkreślić, że najczęściej same diagramy, choć ułatwiają pracę ze specyfikacją wymagań, to jednak nie niosą ze sobą pełnej informacji o nich. Dlatego

diagramy np. diagramy przypadków użycia muszą być uzupełnianie o opisy tekstowe w postaci scenariuszów przypadków użycia.

Formalizm matematyczny

Formalizm matematyczny stosuje się rzadko i dla specyficznych celów. Może być przydatny przy opisie zasad wyliczania pewnych parametrów w systemie, algorytmów itp.

Formularz wymagań funkcjonalnych

Wymagania funkcjonalne dobrze jest zbierać w postaci formularza wymagań funkcjonalnych. Formularz taki zbudowany jest w postaci prostej tabeli ze z góry zdefiniowanymi polami. Informacje w tych polach wpisywane są w języku naturalnym lub języku naturalnym strukturalnym.

Zastosowanie formularza wymagań funkcjonalnych pozwala na:

- łatwe stwierdzenie kompletności opisu,
- jednoznaczną interpretację.

Poniżej podano przykład jednej zapełnionej tabeli według przyjętego formularza:

Nazwa funkcji	Edycja dochodów pracownika
Opis	Funkcja pozwala edytować łączne dochody podatnika uzyskane w danym roku.
Dane wejściowe	Informacje o dochodach pracowników uzyskanych z różnych źródeł: kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów oraz zapłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Informacje o dokumentach opisujących dochody z poszczególnych źródeł.
Źródło danych wejściowych	Dokumenty oraz informacje dostarczone przez podatnika.
Wynik	Dane wpisywane przez pracownika firmy podatkowej.
Warunek wstępny	Kwota dochodu = kwota przychodu - kwota kosztów (zarówno dla konkretnych dochodów, jak i dla łącznych dochodów podatnika). Łączne kwoty przychodów, kosztów uzyskania dochodów oraz zapłaconych zaliczek są sumami tych kwot dla dochodów z poszczególnych źródeł.
Warunek końcowy	Jak wyżej
Powód	Funkcja pomaga przyśpieszyć obsługę klientów oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów.

Porządkowanie wymagań

Często stosowaną metodą porządkowania wymagań funkcjonalnych jest systematyzowanie ich w postaci strukturalizowanej hierarchii

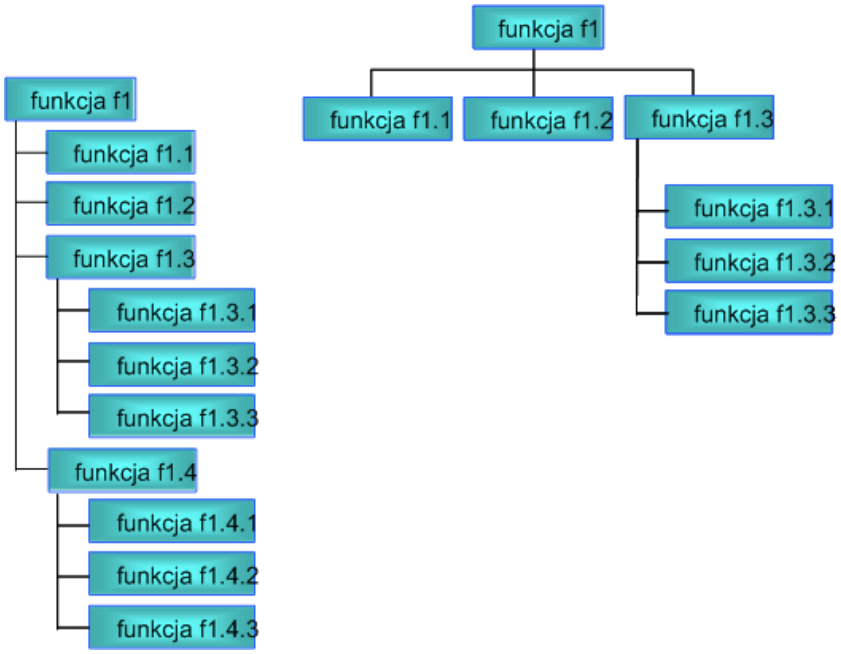
Struktura taka polega na grupowaniu funkcji systemu w grupy (lub podziale funkcji na podfunkcje).

W ten sposób można dekomponować funkcje do dowolnego poziomu (podejście top-down). Możliwe jest również podejście odwrotne (bottom-up), kiedy składamy kilka funkcji bardziej elementarnych w jedną funkcje bardziej ogólną. Możliwa jest również technika mieszana.

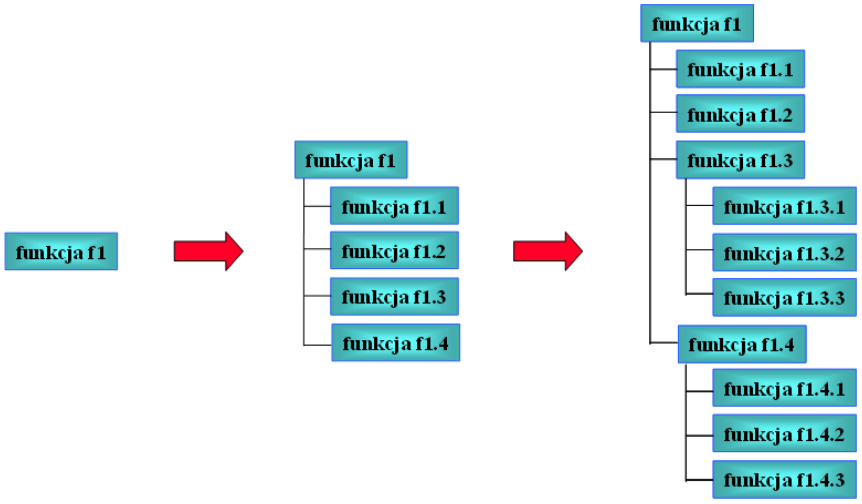
Przykładowa struktura hierarchii wymagań została pokazana na rysunku.

Funkcja nadrzędna f1
- funkcja f1.1
- funkcja f1.2
- funkcja f1.3
  - funkcja f1.3.1
  - funkcja f1.3.2
  - funkcja f1.3.3
- funkcja f1.4
  - funkcja f1.4.1
  - funkcja f1.4.2
  - funkcja f1.4.3

Rysunek 3.2: *Hierarchia wymagań funkcjonalnych – notacja tekstowa*



Rysunek 3.3: *Hierarchia wymagań funkcjonalnych – notacja graficzna*



Rysunek 3.4: *Zstępujące konstruowanie hierarchii funkcji*

Przy konstruowaniu hierarchii wymagań warto jest stosować następujące zalecenia:

- Na każdym poziomie ten sam poziom szczegółowości.
- Kolejność funkcji nic ma znaczenia.
- Niektóre funkcje mogą być wykonywane wielokrotnie.
- Wyszczególniać tylko funkcje widoczne dla użytkowników.

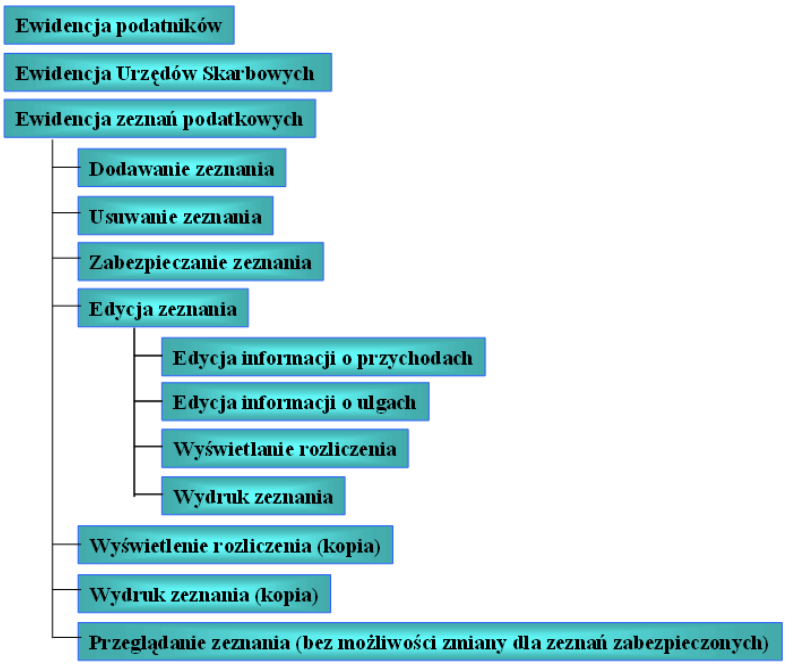
3.6. Przykłady

Przykład: program podatkowy

Surowy" wynik wywiadów z klientem:

Program ułatwia przygotowanie formularzy zeznań podatkowych (PIT-ów) oraz przechowanie informacji o źródłach przychodów i ulg. Zeznanie może być tworzone przez pojedynczego podatnika lub małżeństwa. Zeznania mogą obejmować informacje o rocznych przychodach (w przypadku małżeństwa z podziałem na przychody męża i żony) oraz o ulgach podatkowych. Przychody podzielone są na klasy ze względu na źródło uzyskania, np. pozarolnicza działalność gospodarcza, wolny zawód itd. W ramach danej klasy przychodów podatnik mógł osiągnąć szereg przychodów z różnych źródeł.

Wszystkie przychody opisane są przez kwotę przychodu, kwotę kosztów, kwotę zapłaconych zaliczek oraz kwotę dochodu. Powyższe informacje pozwalają obliczyć należny podatek oraz kwotę do zapłaty lub zwrotu. Zeznanie zawiera także informację o podatniku oraz adres urzędu skarbowego.



Rysunek 3.5: *Program podatkowy: hierarchia funkcji*

System pozwala wydrukować wzorzec zeznania zawierający wszystkie informacje, jakie podatnik musi umieścić w formularzu. Zeznanie można zabezpieczyć przed dalszymi zmianami (po złożeniu w urzędzie skarbowym). System pozwala na tworzenie listy podatników oraz urzędów skarbowych, które mogą być pomocne przy tworzeniu nowego zeznania. Przechowuje także informację o wszystkich złożonych zeznaniach.

Przykład: system harmonogramowania zleceń

„Surowy" wynik wywiadów z klientem:

Zlecenia dla wydziału przygotowywane są przez dział marketingu. Zlecenie oznacza konieczność wyprodukowania konkretnej ilości pewnego wyrobu przed upływem konkretnego terminu. Czasami może być określony najwcześniejszy podany termin realizacji. Dział marketingu wykorzystuje własny system informatyczny, w którym między innymi umieszczane są informacje o zleceniach, pożądane jest więc. aby system harmonogramowania zleceń automatycznie odczyty wał te informacje.

Rysunek 3.6: *System harmonogramowania zleceń: funkcje*

Wyprodukowanie danego wyrobu (realizacja zlecenia) wymaga wykonania ciągu operacji. Pewne operacje mogą być wykonywane tylko na jednym urządzeniu; w innych przypadkach możliwe jest wykorzystanie kilku maszyn, które mogą różnić się efektywnością pracy. Po wykonaniu pewnych operacji może być konieczna przerwa, zanim rozpocznie się realizacja następnych; z drugiej strony taka przerwa może trwać przez ograniczony czas. Przestawienie maszyn na inne operacje może wymagać czasu. Co pewien czas (np. raz na miesiąc) ustalany jest harmonogram niezrealizowanych zleceń.

System powinien opracować harmonogramy w formie łatwej do wykorzystania przez kadrę kierowniczą wydziału oraz przygotowywać zamówienia do magazynu na półprodukty. Zlecenia wykonane są usuwane ze zbioru niezrealizowanych zleceń.

3.7. Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia stanowią bardzo wygodną metodą dokumentowania specyfikacji wymagań. Jej zalety są widoczne szczególnie podczas kontaktowania się wykonawcy z klientem. Pozwalają one na łatwą wymianę informacji oraz ułatwiają globalne spojrzenie na funkcjonalność systemu.

Diagramy przypadków użycia stanowią formę opisu funkcji systemu z punktu widzenia jego użytkowników. Opis wymagań poszczególnych użytkowników jest prostszy niż opis wszystkich wymagań wobec systemu.

Metoda ta modeluje funkcjonalność grup użytkowników (aktorów), a nie konkretnych osób pracujących z systemem. Jedna osoba może pełnić rolę wielu aktorów; np. być jednocześnie projektantem i osobą przeglądającą mapę. i odwrotnie, jeden aktor może odpowiadać wielu osobom, np. sekretarka.

Pracę z diagramami przypadków użycia należy zacząć od identyfikacji aktorów oraz funkcji dla poszczególnych aktorów.

Przeprowadzając wywiad z konkretną osobą należy koncentrować się na funkcjach istotnych z punktu widzenia roli (ról) odgrywanych przez tę osobę.

Metoda przypadków użycia nie jest sprzeczna z hierarchiczną dekompozycją funkcji.

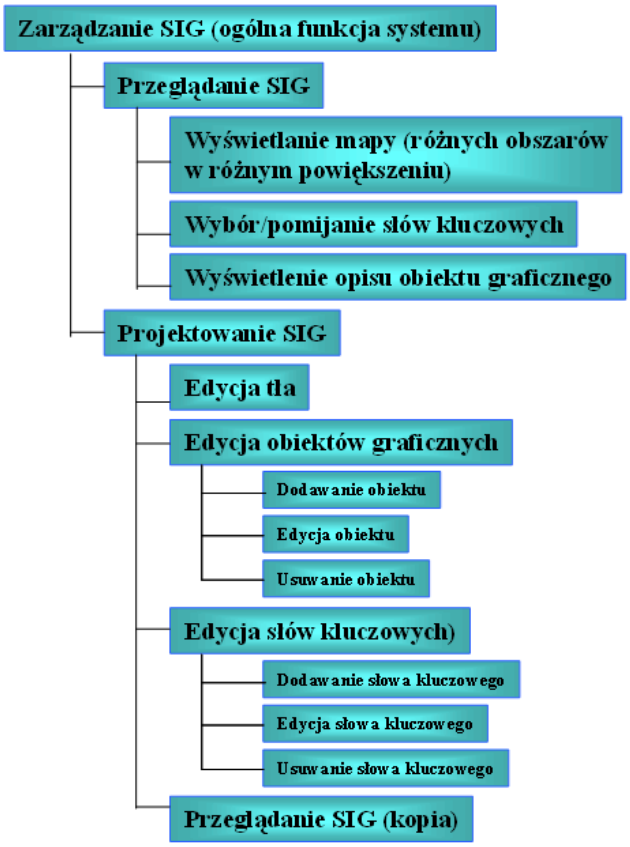
Przykład – system informacji geograficznej

SIG jest rodzajem mapy komputerowej, składającej się z tła (np. mapy fizycznej) oraz szeregu obiektów graficznych umieszczonych na tym tle. Obiekt może być punktem (budynek, firma), linią (rzeka, kolej) lub obszarem (park, osiedle).

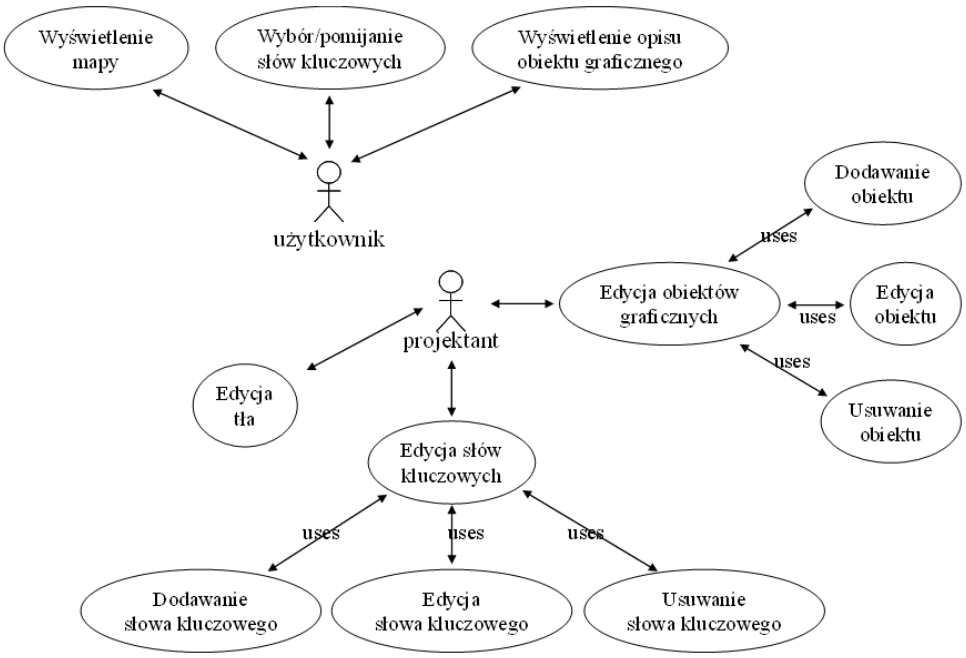
Każdy obiekt ma swoją nazwę i ewentualny opis, który może być wyświetlony na żądanie użytkownika. Obiekt można opisać szeregiem słów kluczowych.

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia tylko tych obiektów, które opisano słowami kluczowymi.

Na rysunku podano przykład diagramów użycia oraz hierarchii funkcji dla systemu SIG.



Rysunek 3.7. *Hierarchia funkcji dla SIG*



Rysunek 3.8. Diagram przypadków użycia dla SIG

3.8. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne stanowią druga grupę wymagań wobec projektowanego systemu. Opisują one ograniczenia, przy których system ma realizować swoje funkcje.

Do przykładowych grup wymagań funkcjonalnych należą:

Wymagania dotyczące produktu.

Są to ograniczenia narzucane na oprogramowanie. Ograniczenia te mogą dotyczyć sposobu obsługi (np. komunikacja z użytkownika z systemem wyłącznie za pomocą klawiatury), używanych protokołów (np. oprogramowanie musi wykorzystywać protokół http), wydajności (np. start systemu po co najwyżej 5 sekundach) itp..

Wymagania dotyczące procesu.

Są to ograniczenia związane z rzeczywistymi procesami modelowanymi i wspieranymi w systemie informatycznym (np. proces realizacji harmonogramowania zleceń musi być zgodny ze standardem opisanym w dokumencie XXXA/96).

Wymagania zewnętrzne.

Są to wymagania związane z systemami i środowiskiem zewnętrzny w stosunku do projektowanego systemu (np. system harmonogramowania musi współpracować z bazą danych systemu komputerowego działu marketingu opisaną w dokumencie YYYB/95. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w strukturze tej bazy.).

Formularz zapisu wymagań niefunkcjonalnych

Podobnie jak przy wymaganiach funkcjonalnych, również wymagania niefunkcjonalne jest wygodnie zapisywać w postaci tabelarycznej. Wymagania

niefunkcjonalne są zbierane w podobny sposób jak wymagania funkcjonalne (wywiady, systemy spadkowe, dokumenty …). Przykładowy formularz dokumentacji wymagań niefunkcjonalnych został pokazany niżej. Zawiera on informacje o dacie i źródle pozyskania informacji, krótkim i zwięzłym opisie wymagania i motywacji oraz ewentualne uwagi.

Nr	*Data wpr.*	*Rozmówca*	*Wymaganie*	*Motywacja*	*Uwagi*
1	04/04/14	A.Nowak	System powinien zwracać wynik zapytania po max 5 sekundach przy 100 użytkownikach pracujących jednocześnie	W innym wypadku system nie będzie konkurencyjny na rynku	Może być niestabilne
2.	04/04/15	K.Lubicz	Każdy klient powinien mieć przypisany krótki numer identyfikacyjny	Inne identyfikatory (nazwisko, PESEL, numer telefonu) są niestabilne, niejednoznaczne lub długie	
…	…	…	…	…	…

Weryfikowalność wymagań niefunkcjonalnych

Wymagania niefunkcjonalne powinny być weryfikowalne. Oznacza to, że powinna istnieć możliwość sprawdzenia (np. przez pomiar), czy system je rzeczywiście spełnia. Np. wymagania „system ma być łatwy w obsłudze", „system ma być niezawodny", „system ma być dostatecznie szybki" itd. nie są weryfikowalne.

Brak zdefiniowania kryteriów oceny wymagań niefunkcjonalnych jest bardzo często popełnianym błędem. Należy więc zwracać uwagę, aby dla każdego wymagania niefunkcjonalnego określić kryterium weryfikowalności tego spełnienia tego wymagania. Najlepiej jeśli jest to kryterium ławo mierzalne, jak na przykład czas reakcji systemu lub liczba obsługiwanych jednocześnie transakcji.

Poniżej przedstawiono przykładowe miary dla kilku cech związanych z wymaganiami niefunkcjonalnymi.

Cecha	Weryfikowalne miary
Wydajność	Liczba transakcji obsłużonych w ciągu sekundy Czas odpowiedzi
Rozmiar	Liczba rekordów w bazie danych Wymagana pamięć dyskowa
Łatwość użytkowania	Czas niezbędny dla przeszkolenia użytkowników Rozmiar dokumentacji
Niezawodność	Prawdopodobieństwo błędu podczas realizacji transakcji Średni czas pomiędzy błędnymi wykonaniami Dostępność (procent czasu, w którym system jest dostępny) Czas restartu po awarii systemu Prawdopodobieństwo zniszczenia danych w przypadku awarii
Przenaszalność	Procent kodu zależnego od platformy docelowej Liczba platform docelowych Koszt przeniesienia na nową platformę

Czynniki uwzględniane przy konstruowaniu wymagań niefunkcjonalnych

Wymagani niefunkcjonalne można podzielić na kilka typowych grup. Przykłady takich grup, to:

- Objętość: ilu użytkowników będzie pracować jednocześnie? Ile terminali ma być podłączone do systemu? Ile czujników będzie kontrolowanych jednocześnie? Ile danych będzie przechowywane?
- Szybkość: jak długo może trwać operacja lub sekwencja operacji? Liczba operacji na jednostkę czasu. Średni czas niezbędny dla jednej operacji.
- Dokładność: określenie stopnia precyzji pomiarów lub przetwarzania. Określenie wymaganej dokładności wyników. Zastąpienie wyników ilościowych jakościowymi lub odwrotnie.
- Ograniczenia: ograniczenia na interfejsy, jakość, skalę czasową, sprzęt, oprogramowanie, skalowalność itd.
- Interfejsy komunikacyjne: sieć, protokoły, wydajność sieci, poziom abstrakcji protokołów komunikacyjnych itd.
- Interfejsy sprzętowe: specyfikacja wszystkich elementów sprzętowych, które będą składały się na system, fizyczne ograniczenia (rozmiar, waga), wydajność (szybkość, RAM, dysk, inne pamięci), wymagania co do powierzchni lokalowych, wilgotności, temperatury i ciśnienia itd.
- Interfejsy oprogramowania: określenie zgodności z innym oprogramowaniem, określenie systemów operacyjnych, języków programowania, kompilatorów, edytorów, systemów zarządzania bazą danych itd.
- Interakcja człowiek-maszyna: wszystkie aspekty interfejsu użytkownika, rodzaj języka interakcji, rodzaj sprzętu (monitor, mysz, klawiatura), określenie formatów (układu raportów i ich zawartości), określenie komunikatów dla użytkowników (język, forma), pomocy, komunikatów o błędach itd.

- Adaptowalność: określenie, w jaki sposób będzie organizowana reakcja na zmiany wymagań: dodanie nowej komendy, dodanie nowego okna interakcji itd.
- Bezpieczeństwo: założenia co do poufności, prywatności, integralności, odporności na hakerów, wirusy, wandalizm, sabotaż itd.
- Odporność na awarie: konsekwencje błędów w oprogramowaniu, przerwy w zasilaniu, kopie zabezpieczające, częstotliwości składowania, dziennika zmian itd.
- Standardy: określenie dokumentów standardyzacyjnych, które mają zastosowanie do systemu: formaty plików, normy czcionek, polonizacja, standardy procesów i produktów itd.
- Zasoby: określenie ograniczeń finansowych, ludzkich i materiałowych.
- Skala czasowa: ograniczenia na czas wykonania systemu, czas szkolenia, wdrażania itd.

3.9. Dokument wymagań

Wymagania powinny być zebrane w dokumencie wymagań. Dokument ten powinien być podstawą szczegółowego kontraktu między klientem a producentem oprogramowania. Powinien także pozwalać na weryfikacje stwierdzającą, czy wykonany system rzeczywiście spełnia postawione wymagania.

Dokument wymagań powinien być zrozumiały dla obydwu stron, spójny i łatwo modyfikowalny.

Często producenci nie są zainteresowaniu w precyzyjnym formułowaniu wymagań, które pozwoliłoby na rzeczywistą weryfikację powstałego systemu. Tego rodzaju polityka lub niedbałość może prowadzić do konfliktów.

Zawartość dokumentu specyfikacji wymagań

Poniżej przedstawiamy przykładową strukturę dokumentu wymagań. Struktura ta została zaproponowana na podstawie normy ANSI/IEEE Std 830-1993 *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

Informacje organizacyjne	Streszczenie (maksymalnie 200 słów) Spis treści Status dokumentu (autorzy, firmy, daty, podpisy, itd.) Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Zasadnicza zawartość dokumentu	1. Wstęp 1.1. Cel 1.2. Zakres 1.3. Definicje, akronimy i skróty 1.4. Referencje, odsyłacze do innych dokumentów 1.5. Krótki przegląd 2. Ogólny opis 2.1. Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu

	2.2. Ogólne możliwości projektowanego systemu 2.3. Ogólne ograniczenia 2.4. Charakterystyka użytkowników 2.5. Środowisko operacyjne 2.6. Założenia i zależności 3. Specyficzne wymagania 3.1. Wymagania funkcjonalne (funkcje systemu) 3.2. Wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia). Dodatki

Należy pamiętać, że kolejność i numeracja punktów w przedstawionym spisie treści powinna być zachowana. W przypadku, gdy pewien punkt nie zawiera żadnej informacji, należy wyraźnie to zasygnalizować przez umieszczenie np. napisu „Nie dotyczy".

Dla każdego wymagania powinien być podany powód jego wprowadzenia: cele przedsięwzięcia, których osiągnięcie jest uwarunkowane danym wymaganiem.

Wszelki materiał nie mieszczący się w podanych punktach należy umieszczać w dodatkach. Do często spotykanych dodatków należą:

- Wymagania sprzętowe.
- Wymagania dotyczące bazy danych.
- Model (architektura) systemu.
- Słownik terminów (użyte terminy, akronimy i skróty z wyjaśnieniem).
- Indeks pomocny w wyszukiwaniu w dokumencie konkretnych informacji (dla dokumentów dłuższych niż 80 stron).

Słownik

Opis wymagań może zawierać terminy niezrozumiałe dla jednej ze stron. Mogą to być terminy informatyczne (niezrozumiałe dla klienta) lub terminy dotyczące dziedziny zastosowań (niezrozumiałe dla przedstawicieli producenta).

Aby uniknąć nieporozumień i zapewnić jednoznaczność rozumienia wymagań warto jest sporządzić słownik. Słownik taki powinien stanowić załącznik do dokumentu wymagań.

Przykładowe terminy słownika zawarto w tabeli poniżej.

Termin	*Objaśnienie*	*Synonimy (nie zalecane)*
Konto	Nazwana ograniczona przestrzeń dyskowa, gdzie użytkownik może przechowywać swoje dane. Konta są powiązane z określonymi usługami, np. pocztą komputerową oraz z prawami dostępu.	Katalog użytkownika
konto	Sekwencja cyfr oddzielona myślnikami, identyfikująca stan zasobów	konto

bankowe	finansowych oraz operacji dla pojedynczego klienta banku.	
klient	Jednostka sprzętowa instalowana w biurach urzędu, poprzez którą następuje interakcja użytkownika końcowego z systemem.	stacja robocza
użytkownik	Osoba używająca systemu dla własnych celów biznesowych nie związanych z obsługą lub administracją systemu.	klient

Wszystkie specyficzne terminy powinny być umieszczone w słowniku, wraz z wyjaśnieniem. Słownik powinien precyzować terminy niejednoznaczne i określać ich znaczenie w kontekście tego dokument (być może nieco węższe).

Jakość dokumentu wymagań

Dokument wymagań jest dokumentem stanowiącym punkt wyjścia do dalszych prac projektowych a później implementacyjnych. Źle lub nieprecyzyjnie określone wymagania mogą prowadzić do tego, że zbudowany, gotowy już system nie będzie spełniał oczekiwań klienta. Od jakości dokumentu wymagań zależy w znacznej mierze jakość budowanego systemu i satysfakcja klienta. Dlatego też tworząc dokument wymagań należy zwrócić uwagę na jego odpowiednią jakość.

O jakości dokumentu wymagań świadczą:

Styl

Dokument wymagań powinien być napisany językiem jasnym, jednoznacznym oraz zrozumiałym dla użytkowników i projektantów. Powinien też być zorganizowany w jasną i łatwą do poruszania się po niej strukturę.

Spójność

Dokument wymagań powinien być pozbawiony konfliktów w opisie wymagań. Należy dokonać przeglądu dokumentu pod tym kątem, aby uniknąć sytuacji polegającej na tym, że w różnych miejscach dokumentu są zapisane wzajemnie sprzeczne wymagania.

Modyfikowalność

Zmienność wymagań w czasie prac nad system jest w zasadzi nieunikniona. Dokument wymagań powinien być więc przygotowany na takie zmiany i umożliwiać ich łatwe wprowadzanie. Można to osiągnąć formułując wszystkie wymagania w jasnych punktach, które mogą być wyizolowane z kontekstu i zastąpione przez inne.

Ewolucyjność

Możliwość dodawania nowych wymagań, możliwość ich modyfikacji.

Identyfikacja odpowiedzialności:

Dokument wymagań powinien umożliwiać łatwe określenie kto jest odpowiedzialny za całość dokumentu wymagań lub jego fragment, kto lub co jest przyczyną sformułowania danego wymagania, istotne w przypadku modyfikacji, np.

zmiany zakresu lub kontekstu systemu. W dokumencie wymagań powinny więc znajdować się zapisy o odpowiedzialności (autora, osoby kontrolującej, osoby zatwierdzającej itp.). Dzięki temu łatwiejsze będzie w wypadku problemów ze zrozumieniem lub koniecznością uzgadniania zmian dotarcie do osoby dysponującej odpowiednią wiedzą lub kompetencjami.

Medium

Dokument papierowy lub elektroniczny.

Staranne kontrolowanie wersji dokumentu.

3.10. Kluczowe czynniki sukcesu

Powodzenie fazy określania wymagań zależy od wielu czynników. Do najważniejszych trzeba zaliczyć zaangażowanie odpowiednich osób zarówno po stronie wykonawcy jak i klienta oraz pełne i spójne zidentyfikowanie i udokumentowanie wymagań.

- **Zaangażowanie właściwych osób**

  Dla powodzenia fazy określania i zbierania wymagań jest to element niezwykle ważny. Po stronie wykonawcy należy zaangażować osoby, które nie tylko będą dysponowały odpowiednim przygotowaniem analitycznym, czy merytorycznym ale również będą umiały rozmawiać z ludźmi i znajdować kompromisy. Po stronie klienta muszą to być natomiast osoby dysponujące odpowiednią wiedzą, dyspozycyjne oraz kompetencjami do podejmowania decyzji.

- **Pełne rozpoznanie wymagań**

  Częstym błędem w identyfikacji wymagań jest skoncentrowanie się wyłącznie na sytuacjach typowych. Tymczasem należy też wykrywać przypadki szczególne i nietypowe.

- **Sprawdzenie kompletności i spójności wymagań**.

  Przed przystąpieniem do dalszych prac wymagania powinny być przejrzane pod kątem ich kompletności i spójności .

- **Określenie wymagań niefunkcjonalnych**

  Wymagania niefunkcjonalne powinny być zawsze zdefiniowane w sposób umożliwiający ich weryfikację.

3.11. Przykłady tematów referatów studenckich i pytań egzaminacyjnych

1. Omów, co jest celem fazy określenia wymagań.
2. Z czego wynikają trudności związane z określaniem wymagań użytkownika?
3. Kto i w oparciu o co rozpoznaje wymagania na konstruowany system ?
4. Jakie znasz metody rozpoznania wymagań na konstruowany system? Krótko je omów
5. Jakie znasz metody specyfikacji wymagań na konstruowany system? Krótko je omów.

6. Wymień w punktach i krótko omów czynniki, które należy uwzględnić przy konstruowaniu wymagań.
7. Co powinien zawierać poprawny dokument wymagań użytkownika? Krótko scharakteryzuj poszczególne elementy takiego dokumentu.
8. Jaki poziom ogólności i jakie cechy powinny charakteryzować dobry opis wymagań na konstruowany system?
9. Krótko scharakteryzuj i porównaj wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
10. Wyjaśnij, w jaki sposób dokumentuje się wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne? Podaj własne przykłady